第六章 距离测量

武汉大学 遥感信息工程学院
Wuhan University

主要内容

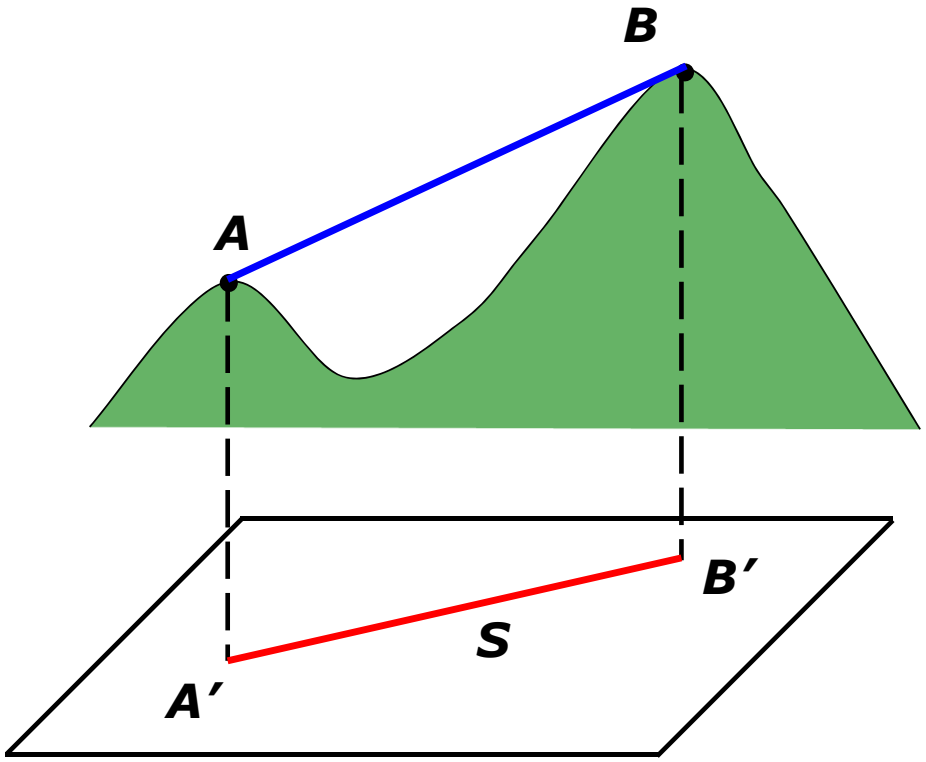
- 距离测量方法
- 光电测距误差分析及仪器检验
- 全站仪和自动全站仪
- 三角高程测量

§6.1 距离测量方法

两点距离

倾斜距离：***AB***间连线的长度。

水平距离：***AB***间连线投影在水平面上的长度。



武漢大学 遥感信息工程学院
Wuhan University

§6.1 距离测量方法

- 钢尺量距
- 视距法测距
- 光电测距

一、钢尺量距

钢尺是用于直接丈量距离的工具，长度有20m、30m、50m等，尺面的基本分划为米、分米、厘米以及毫米。





钢尺测距需要：测钎、花杆（标杆）、锤球、温度计、拉力器等。

一、钢尺量距

尺长方程式:在一定拉力下，用以温度为自变量的函数来表示在某一温度下钢尺的实际长度，该函数式称作**尺长方程式**。

$$L = L_0 + \Delta L + \alpha \times (t - t_0) L_0$$

L :丈量温度时的钢尺**实际长度**（*m*）

L_0 :钢尺刻划上注记的长度，即**名义长度**（*m*）

ΔL :钢尺在检定温度t_0时的尺长改正数

α :钢尺膨胀系数， 约为11.6×10^{-6}-12.5×10^{-6}m/（m·℃）

t_0 :**钢尺检定温度，又称标准温度，一般取20℃**

t :丈量时温度

例：用名义长度为30*m*的钢尺量某一基准线的距离，丈量结果为300.124*m*，丈量时的温度是12°C，已知基准线的真实长度为300.047*m*。假设钢尺的膨胀系数为12.5×10^{-6}，求该钢尺对应标准温度（20°C）的尺长方程式。

（1） 12°C时的实际长度：

$$L_{12}=30+\Delta L+30\times12.5\times10^{-6}(12-20)=30+\Delta L-0.003$$

→ 12°C时该钢尺每米实际长度：$(\frac{30+\Delta L-0.003}{30})$

（2） 300.124m丈量结果关系式：$300.124\times(\frac{30+\Delta L-0.003}{30})=300.047$

所以：$\Delta L=-0.005m$

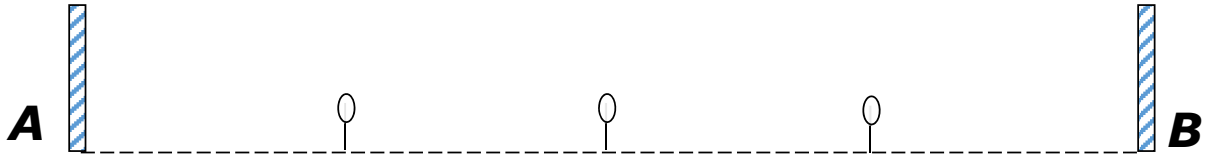
（3） 20°C时的尺长方程式：$L_{20^\circ}=30-0.005+30\times12.5\times10^{-6}(t-20)$

1、钢尺量距方法

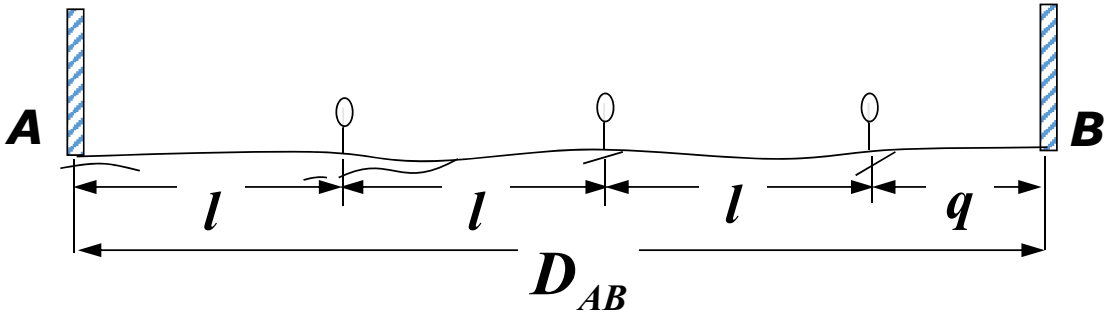
- 钢尺量距：定线、量距（高差测量）和成果整理等过程。

1)平坦地面量距

- 当直线距离超过一个尺段时，需进行直线定线。



- 沿地面按照定线方向直接丈量，丈量时尽量用整尺段，末端用零尺端丈量。

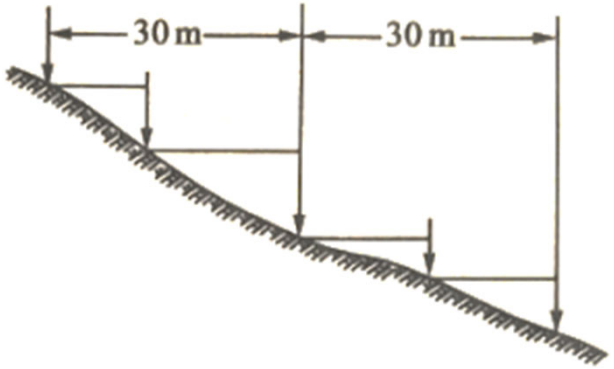


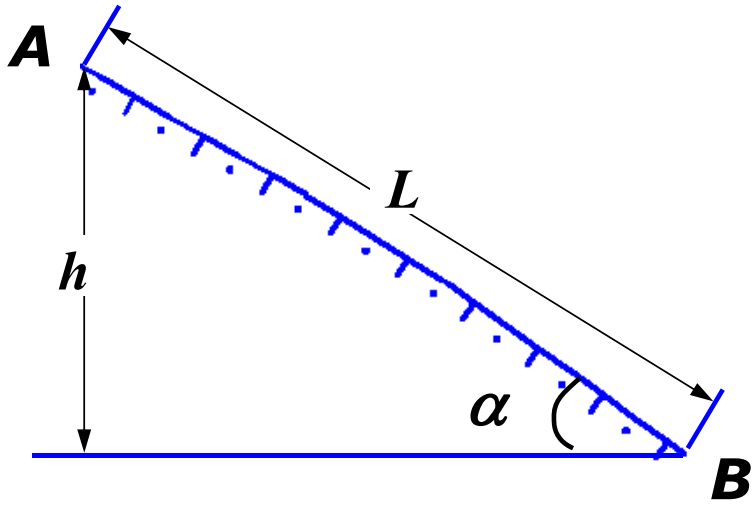
$$D_{AB} = n \cdot l + q$$

武漢大學 遥感信息工程学院 Wuhan University

2)倾斜地面量距

- 当地形起伏不大，可将钢尺一端抬高，目估使尺面水平，按平坦地面量距方法量距；
- 若坡度较大，则分段量距，每段的一端用垂球对中，使得尺面水平；
- 当倾斜地面坡度均匀时，可沿斜坡丈量斜距**L**，并测得**AB**两点高差**h**，得到水平距离；或测得地面倾角**α**，算的水平距离。





$$D=\sqrt{L^2-h^2} \qquad D=L\cos\alpha$$

2、距离丈量成果整理

某段距离的丈量结果为L，求水平距离D。

- 尺长改正

名义长度每米改正：$\frac{\Delta l}{l}$

尺长改正：$\Delta D_l = L\frac{\Delta l}{l}$

- 温度改正

名义长度每米温度改正：$\alpha(t-t_0)$

温度改正：$\Delta D_t = L\alpha(t-t_0)$

➢倾斜改正

$$\Delta D_h = D - L = -\frac{h^2}{2L}$$

综合以上三项，实际水平距离*D*应为：

$$D = L + \Delta D_l + \Delta D_t + \Delta D_h$$

距离丈量：一般采用往返测量，若相对误差在限差内，则取往、返测距平均值。

相对误差 $$K = \frac{\left|D_{往} - D_{返}\right|}{D} = \frac{1}{M}$$

相对误差限差，一般为1/3000~1/1000之间。

例：用名义长度为30*m*的钢尺量某一水平距离为209.62*m*，丈量时的温度是16°C，已知尺长方程式为：

$$l_t = 30 + 0.007 + 30 \times 12.5 \times 10^{-6}(t - 20)$$

试求改正后的实际距离。

解：根据尺长方程式，可得钢尺丈量时的实际长度为：30.006*m*。

因此，观测值的实际长度为：

$$L = 209.62 \times \frac{30.006}{30} = 209.66m$$

二、视距测量

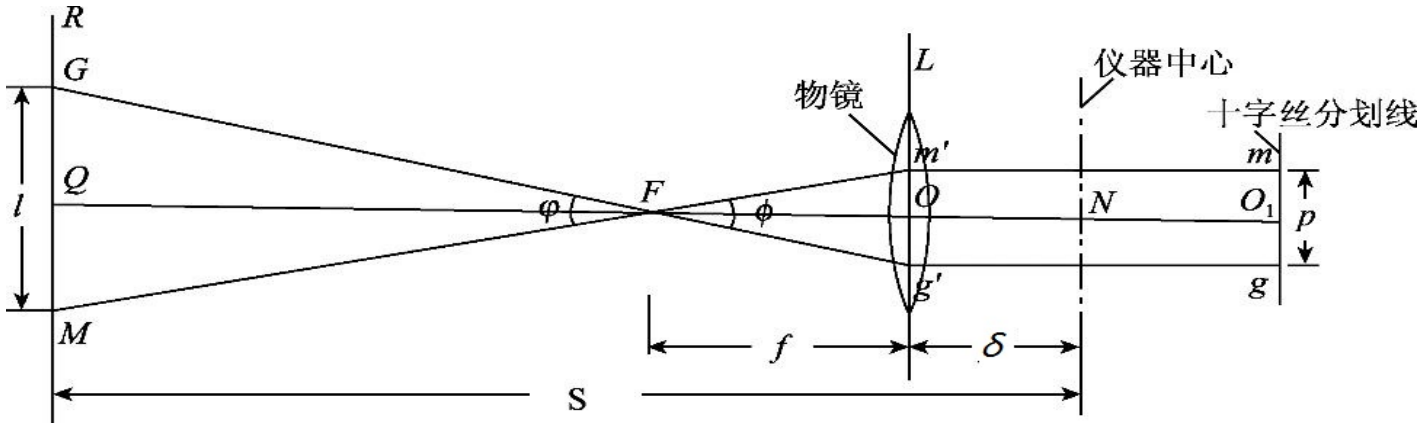
1、概述

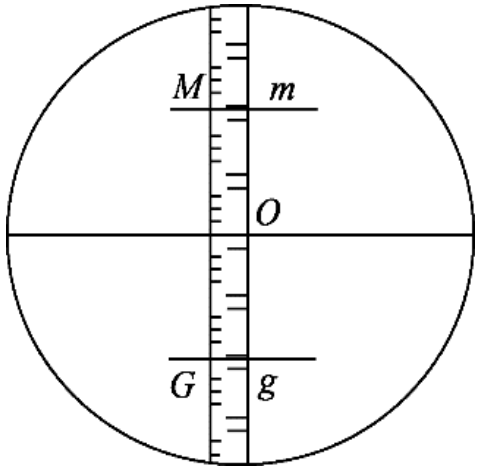
- 视距测量是根据几何光学原理间接测距方法。
- 普通水准测量就是利用测量仪器望远镜中的视距丝和具有厘米分划的视距尺（或水准尺）测定两点间水平距离的。
- 由于十字丝分划板上、下视距丝的位置固定，因此，通过视距丝的视线所形成的夹角（视角）也是不变的，所以该方法又称为定角视距测量。

2、普通视距测量原理和公式

1）视准轴水平时的视距公式

视距测量，是指通过望远镜中视距丝（上、下横丝）所截取视距尺或水准尺读数差计算两点间水平距离的方法。

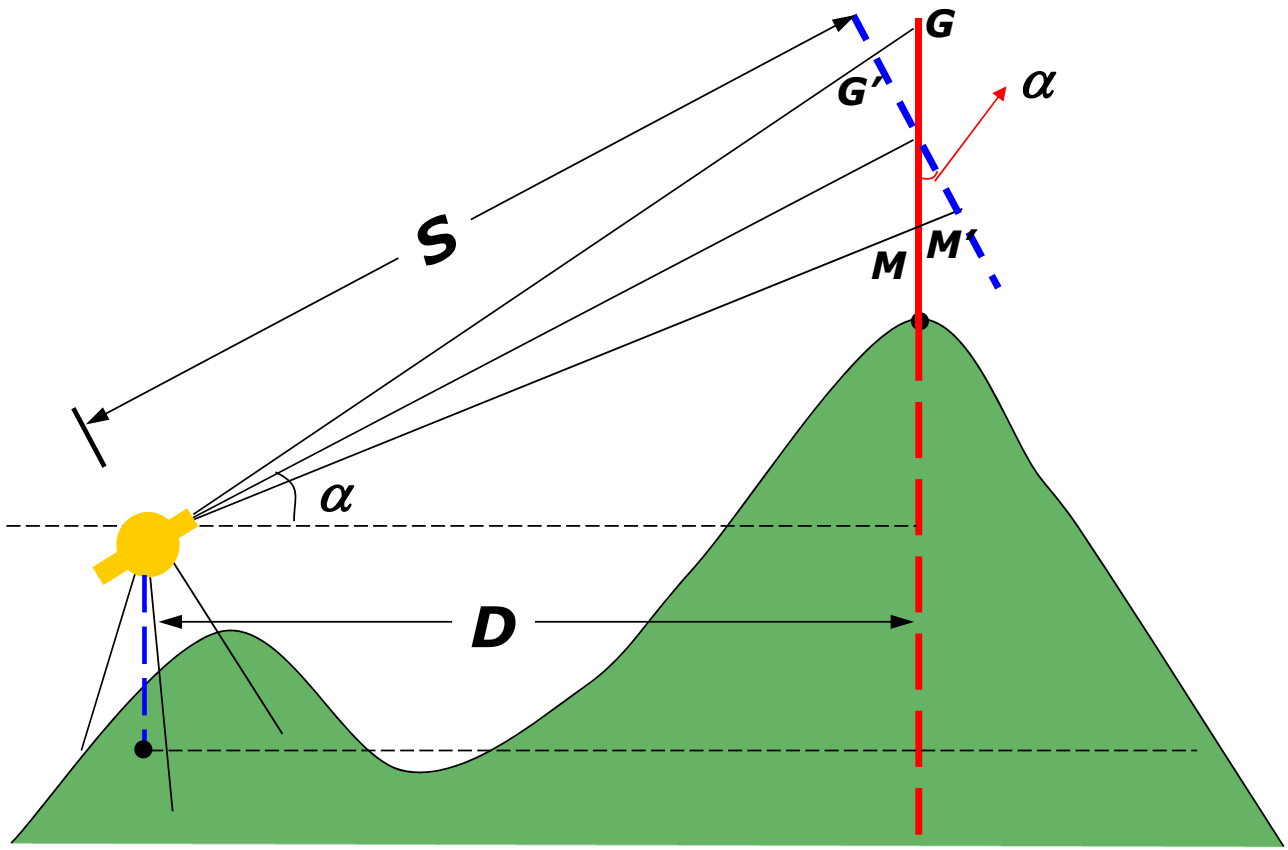




$$S = 100 \cdot l$$

武漢大学 遥感信息工程学院 Wuhan University

2） 视准轴倾斜时的视距公式



$$S = kl\cos\alpha$$

$$D = kl\cos^2\alpha$$

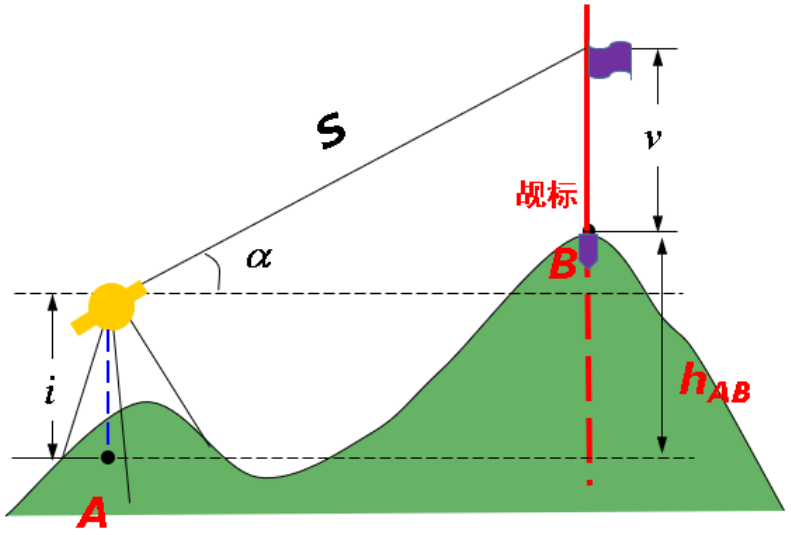
武漢大学 遥感信息工程学院 Wuhan University

- 视距测量，能同时测得两点的距离和高差：
  - 视线水平时，视距测量测得是水平距离。
  - 视线倾斜时，为求得水平距离还须测出竖直角。有了竖直角，也可求得测站至目标的高差，即视距三角高程测量。
- 视距法测距操作简便、较钢尺量距速度快、不受地面高低起伏限制等优点，但测距精度较低。

视距测量距离的相对精度一般为：$\frac{1}{300} \sim \frac{1}{200}$

例：采用经纬仪对某水准尺黑面进行如图所示观测，观测数据如下表，计算高度角和A、B两点之间的高差。

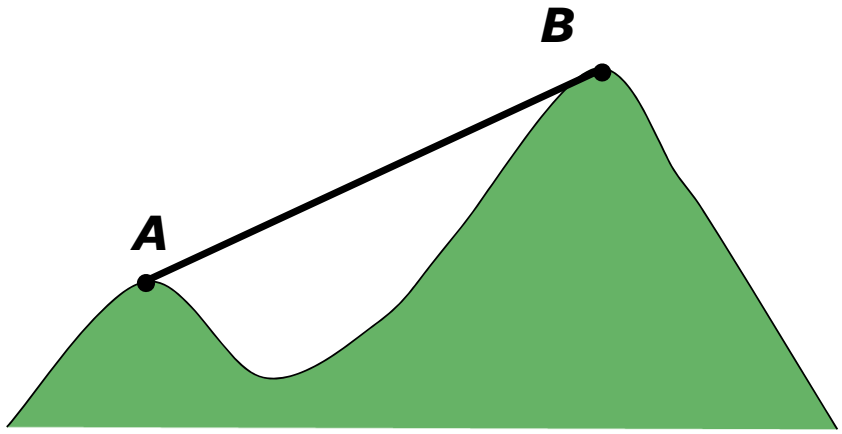
测站	仪器高	觇标读数		竖盘位置	天顶距
A	1.425m	上丝	1571	左	59° 20′ 30"
		下丝	1197	右	300° 40′ 00"
		中丝	1384		



三、光电测距

1、概述

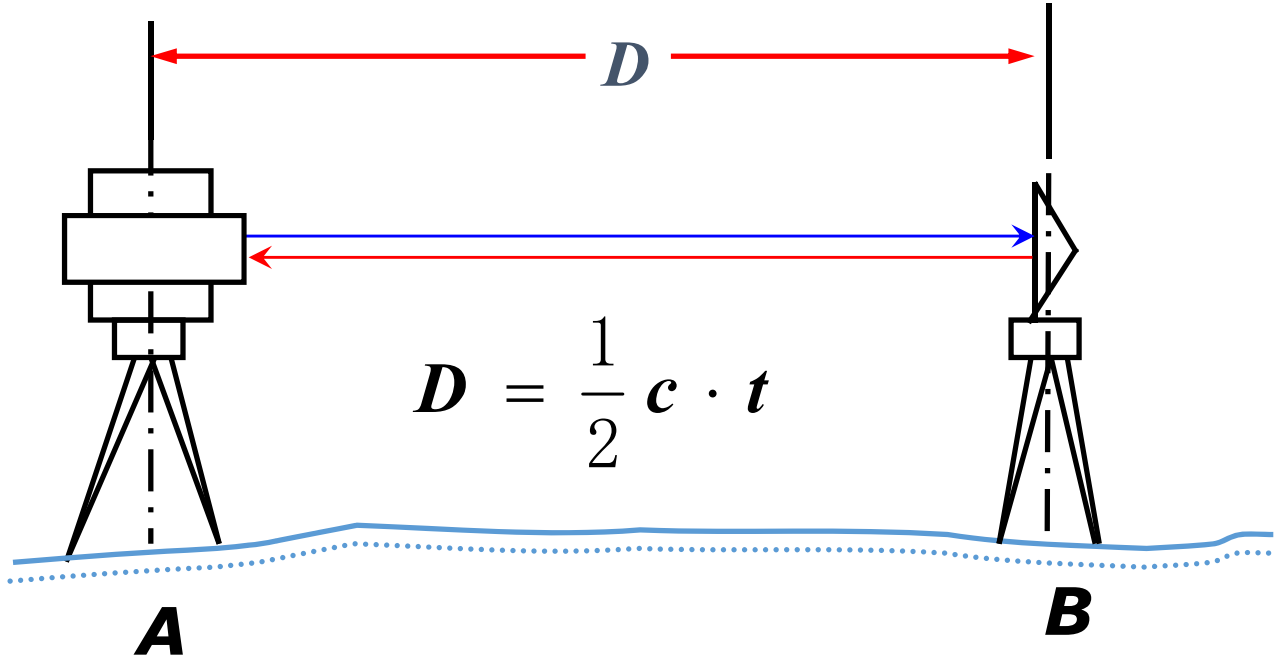
光电测距，是指利用光波作为载波传输测距信号，测量空间两点间的距离。



基本原理

通过测定光波在待测距离两端点间往返一次的传播时间t，利用光波在大气中的传播速度C来计算两点间的距离。

关键：精确测定传播时间t



武漢大學 遥感信息工程学院 Wuhan University

2、光电测距仪的分类

1)按采用的载波波段分：
- 光电测距仪
  - 激光测距仪
  - 红外测距仪
- 微波测距仪

2)按测定时间方式分：　　脉冲式测距仪、相位测距仪

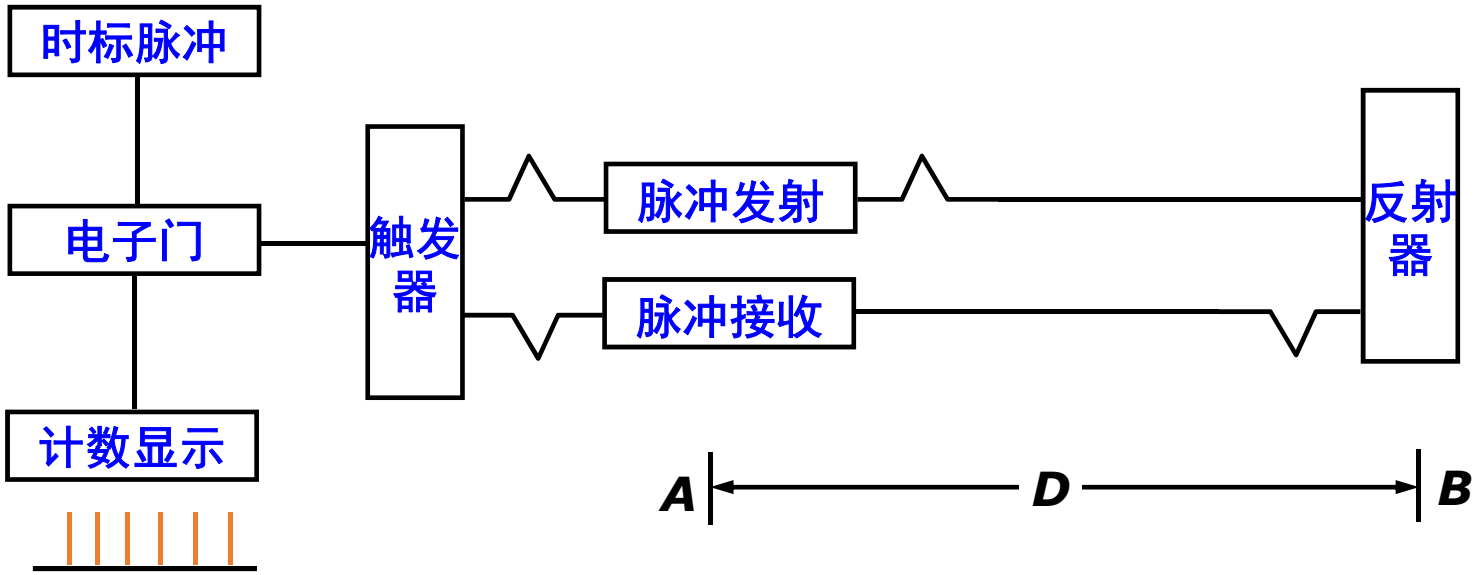
3)按测程分：短程<3*km*，中程 3-15*km*，远程>15*km*

4)按载波数分：　单载波，双载波，三载波

5)按探测目标分：　漫反射，合作目标，有源反射

3、脉冲式测距

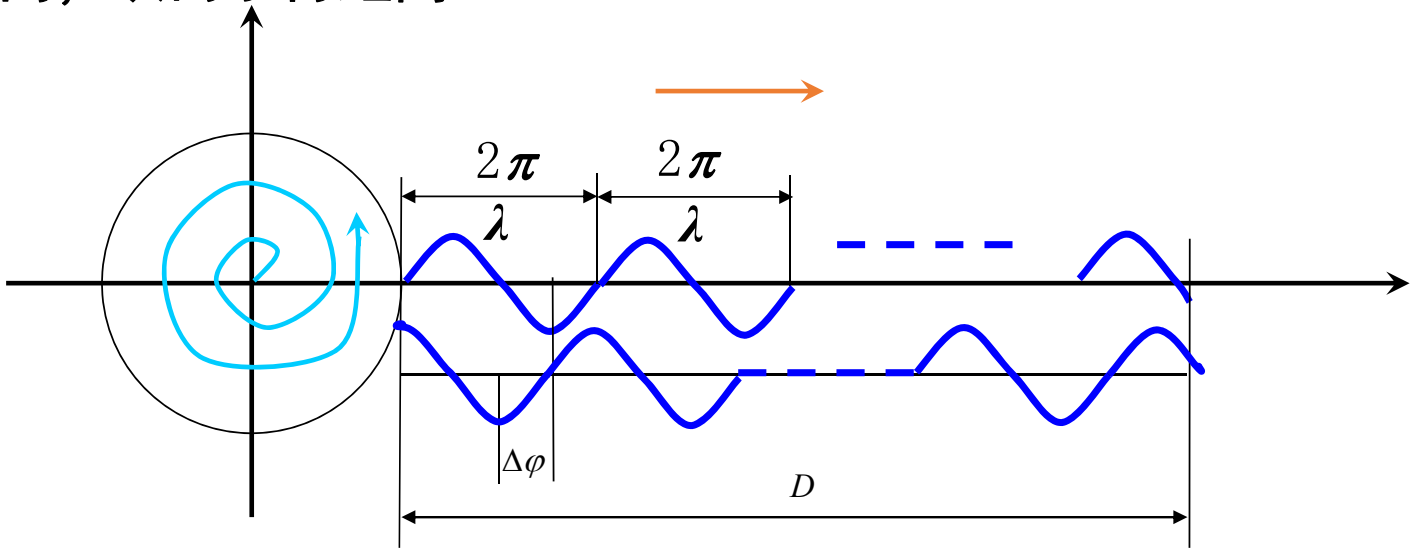
通过测量光脉冲信号在测线上的往返传播时间差，求得距离。



$$t = nT \qquad D = \frac{1}{2} c \cdot t$$

4、相位式测距

通过测量调制光（连续波信号）在测线上往返传播所产生的相位差，间接得到时间，从而求得距离。



$$\varphi = N \cdot 2\pi + \Delta\varphi \quad \Rightarrow \quad t = \frac{\varphi}{2\pi} \cdot T, \quad T = \frac{\lambda}{c}$$

$$\Rightarrow \quad D = \frac{1}{2}ct = \frac{\lambda}{2}(N + \Delta N)$$

武漢大學 遥感信息工程学院 Wuhan University

整周数*N*的确定方法

- 测相仪只能测出不足整周期的相位差，多于一个周期的相位差无法测出。
- 若$\lambda/2$>测程时，$N=0$，此时*N*无需确定，但测相精度有限。即测尺长度λ增加，测距精度会降低。
- 因此，测距仪通常采用多频率组合，来求得*N*并保证测距精度。

表 4-6　　测尺频率与测距误差的关系

测尺频率	15MHz	1.5MHz	150kHz	15kHz
测尺长度	10m	100m	1km	10km
精度	1mm	1cm	10cm	1m

整周数*N*的确定方法

- 设采用两把测尺配合测距，其中用短测尺（精尺）保证精度，长测尺（粗尺）保证测程。
- 设 精尺频率为f_1,则其测尺长度为 $u_1=\frac{c}{2f_1}$ ；粗尺频率为f_2,则其测尺长度为 $u_2=\frac{c}{2f_2}$
- 用两尺测定同一距离，则有，

$$\left.\begin{aligned} D&=u_1(N_1+\Delta N_1)\\ D&=u_2(N_2+\Delta N_2)\end{aligned}\right\} \Longrightarrow N_1+\Delta N_1=\frac{u_2}{u_1}(N_2+\Delta N_2)=K(N_2+\Delta N_2),\text{其中}K=\frac{u_2}{u_1}=\frac{f_1}{f_2}$$

- 若已知距离D小于粗尺长度，即$N_2=0$，可求得N_1，从而得到准确距离。

如：利用两把测尺来测定一段距离，

$\lambda_1/2=10m$ 测得结果为 **3.682m；**

$\lambda_2/2=1000m$ 测得结果为 **573.6m；**

两个结果组合为 **573.682m。**

全反射棱镜

- 对于激光测距仪、红外测距仪器在进行距离测量时，一般需要一个合作目标相配合才能工作，这种合作目标称为反射器。
- 测量中常用反射器：全反射棱镜（也称为反射镜）。
- 反射镜类型：单棱镜、三棱镜，或多棱镜组合而成的棱镜组。







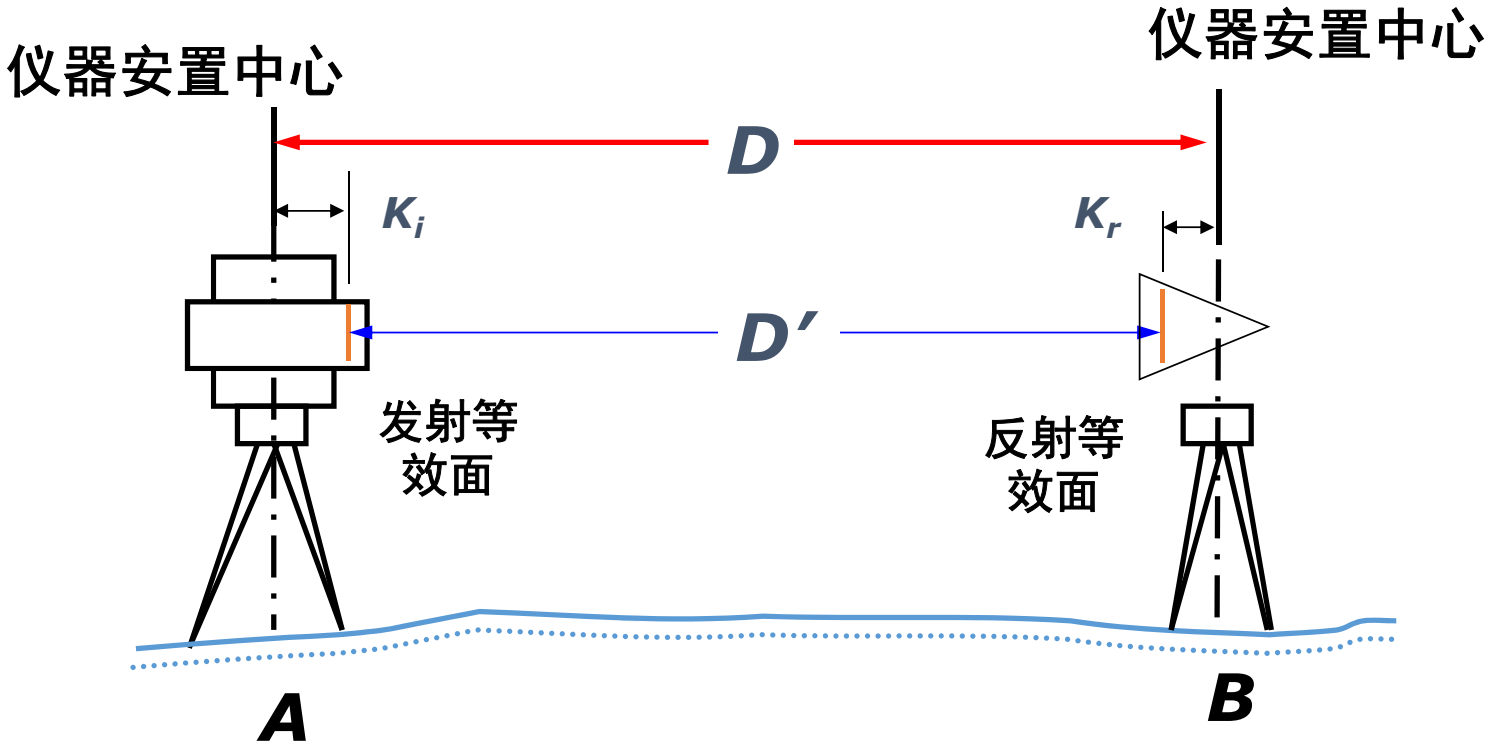


武汉大学 遥感信息工程学院
Wuhan University

5、电磁波测距成果的整理

- 仪器系统误差改正
  - 加常数改正、乘常数改正、周期误差改正
- 环境误差改正
  - 气象改正
- 归算改正
  - 倾斜改正、参考椭球面归算改正或高斯平面归算改正

加常数改正



改正后的距离为： $D=D'+K$ 其中，$K=K_i+K_r$

武漢大學 遥感信息工程学院 Wuhan University

乘常数改正

标准频率 f，实际工作频率 f'

$$\Delta f = f' - f \quad \Rightarrow \quad R = \frac{\Delta f}{f'}$$

所谓乘常数，就是当频率偏离标准值而引起的一个计算改正数的乘系数，也称比例因子。

改正后的距离为：$D = D' + RD'$

气象改正

假定大气状态：$t_0 = 15^\circ C, P = 1013hPa$ ，气象改正数公式：

$$\Delta D_{tP} = (279 - \frac{0.29P}{1 + 0.0037t})D'$$

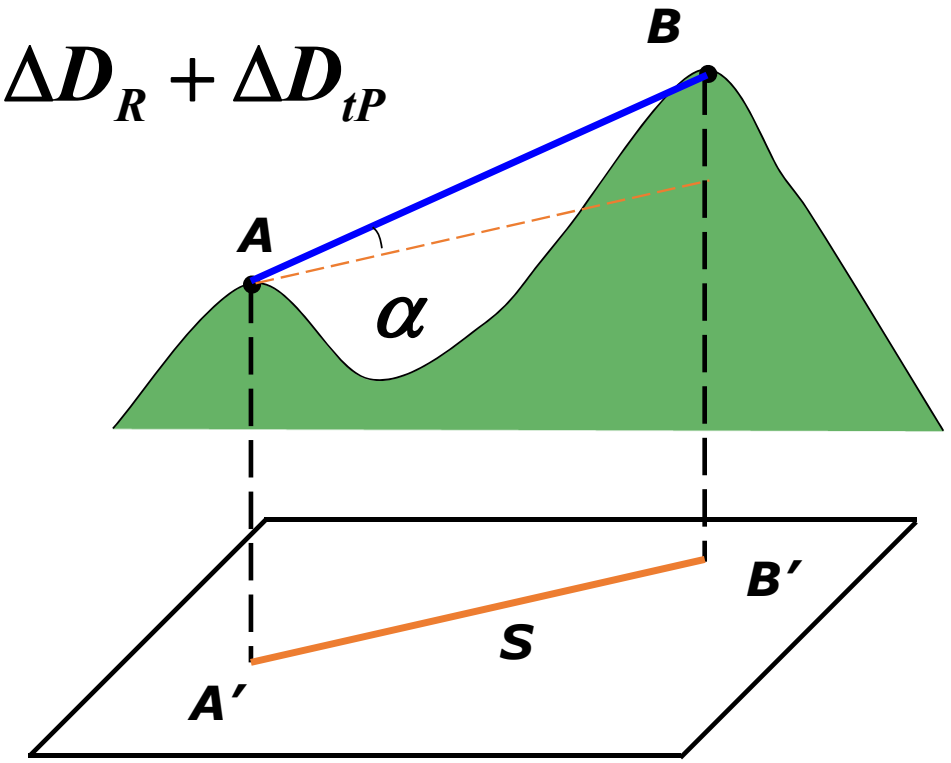
改正后的距离为：

$$D = D' + \Delta D_{tP}$$

倾斜改正

$$D_\alpha = D' + K + \Delta D_R + \Delta D_{tP}$$

$$S = D_\alpha \cos\alpha$$



武漢大學 遙感信息工程学院
Wuhan University

南方测距仪 ND3000



武漢大學 遥感信息工程学院
Wuhan University

徕卡 DISTO 系列手持测距仪







§6.2 光电测距误差分析及仪器检验

一、误差源分析

1、比例误差：由调制频率的误差、真空中光速值的误差、大气折射率误差引起；它与被测距离成正比。

2、固定误差：由测相误差、仪器加常数误差、测距仪和反射镜的对中误差引起；它与距离无关。

3、周期误差：由测距仪内部的光电信号窜扰引起的以一定距离（通常是一个精测尺长度）为周期重复出现的误差；它与距离有关，但不成比例，仪器设计和调试时可严格控制其数值。

测距仪的测距精度评定，通常用下列公式表示：

$$m_D = \pm(a + b \cdot D)$$

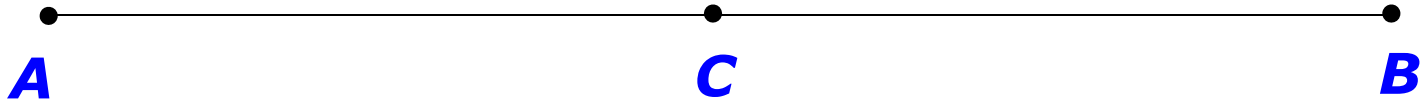
a：固定误差，以mm为单位

b：比例误差系数，以mm/km为单位

D：被测距离，以km为单位

二、测距仪检验

1、加常数的简易测定



$$D_{AB} = D'_{AB} + K + D'_{AB} \cdot R$$

$$D_{AC} = D'_{AC} + K + D'_{AC} \cdot R$$

$$D_{CB} = D'_{CB} + K + D'_{CB} \cdot R$$

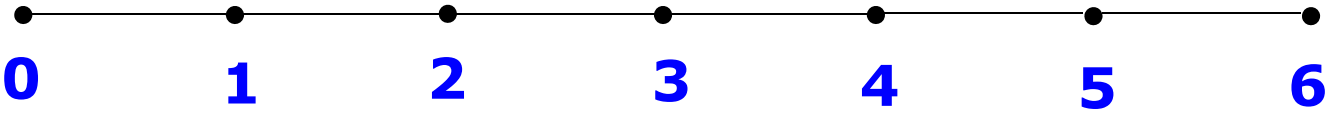
$$D_{AB} = D_{AC} + D_{CB}$$

$$K = D'_{AB} - (D'_{AC} + D'_{CB})$$

武漢大學 遥感信息工程学院 Wuhan University

2、用六段比较法测定加、乘常数

通过被检测的仪器在基线场上取得的观测值，列出测定值与已知值之间的误差关系式，从而求出加常数和乘常数。



$D_{01}D_{02}D_{03}D_{04}D_{05}D_{06}$

$D_{12}D_{13}D_{14}D_{15}D_{16}$

$D_{23}D_{24}D_{25}D_{26}$

$D_{34}D_{35}D_{36}$

$D_{45}D_{46}$

D_{56}

$$D_{01}+v_{01}+K+D_{01}\cdot R=\overline{D}_{01}$$

$$D_{02}+v_{02}+K+D_{02}\cdot R=\overline{D}_{02}$$

$$\cdots$$

$$D_{56}+v_{56}+K+D_{56}\cdot R=\overline{D}_{56}$$

§6.3 全站仪和自动全站仪

特点：

1、集成了电子经纬仪、光电测距仪和微处理器于一体。

2、望远镜的视准轴和测距仪的视准轴是同轴的，可同时测角（水平角和竖角）和测距；

3、可对水平角和竖角进行补偿（具有双轴补偿器）；

4、数据电子显示，并存入内存储器，无须读数，无须记录。

5、数据输出，通过RS232C串口和电缆将数据输入计算机，也可将计算机中数据传输给全站仪，实现双向信息传输；

6、提供多种测量模式——距离测量、角度测量、坐标测量、高级测量（后方交会、放样测量、对边测量、悬高测量）







§6.4 三角高程测量

高程测量方法：

- 1）**水准测量**：通过测定点与点的高差，由已知点求得另一点的高程。**特点**：高程精度高，普遍用于建立国家高程控制点及测定高级地形控制点的高程。缺点：效率低，不便于在高程起伏大的地区进行；
- 2）**三角高程测量**：由测站向照准点所观测的竖直角（或天顶距）和它们之间的水平距离，计算两点之间的高差，从而求得照准点高程。**特点**：方法简便灵活，受地形条件限制少。

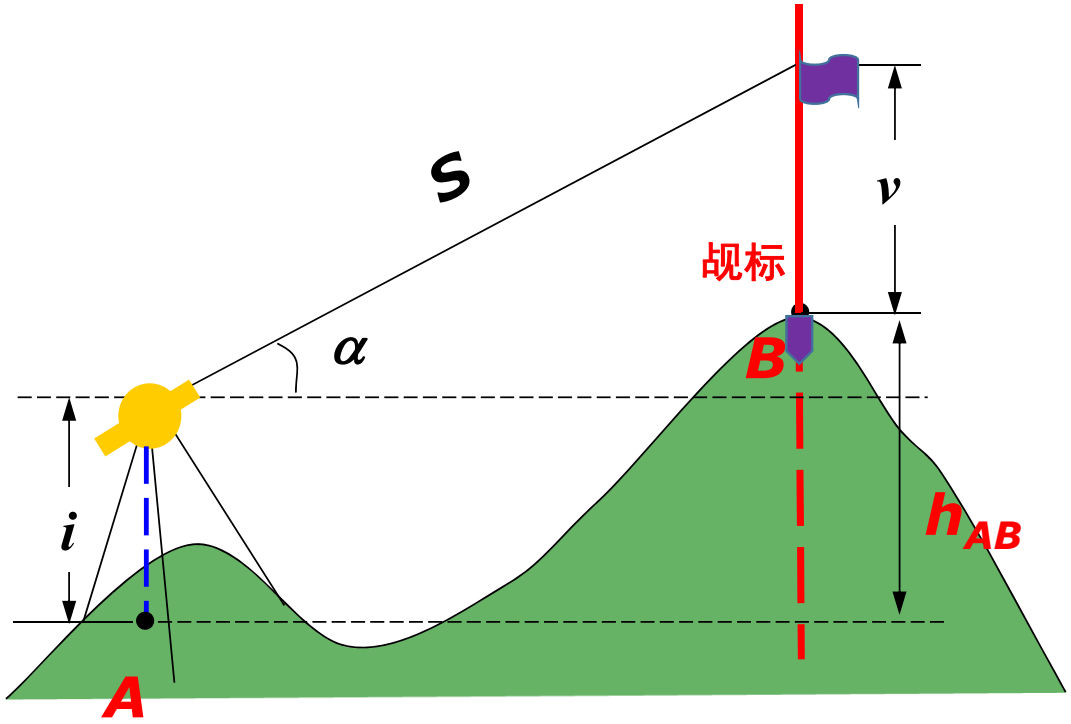
§6.4 三角高程测量

- 三角高程测量的基本原理
- 地球曲率和大气折光的影响
- 三角高程测量的误差来源

一、三角高程测量的基本原理

$$h_{AB} = S\sin\alpha + i - v$$

注意α的正负号



仪器设在已知高程点上，观测该点与未知点之间的高差称为直觇；反之，仪器设置在未知高程点上，测定该点与已知高程点之间的高差称为反觇。

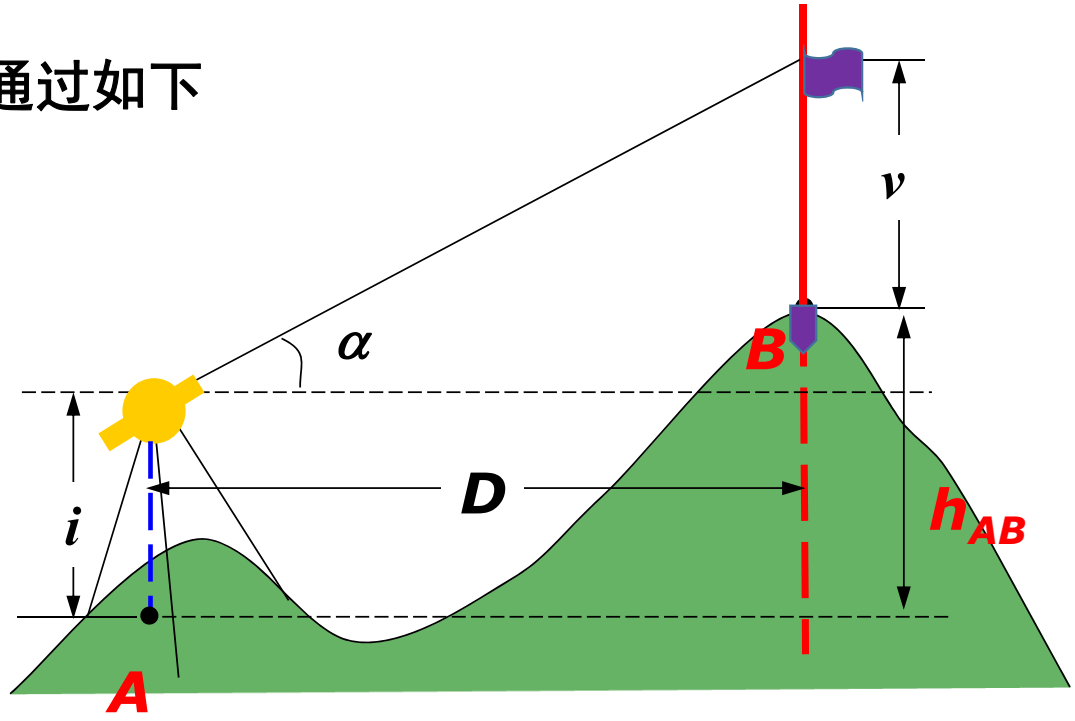
武汉大学 遥感信息工程学院 Wuhan University

一、三角高程测量的基本原理

如果已知两点水平距离D，也可以通过如下公式得到高差

$$h_{AB} = D\tan\alpha + i - v$$

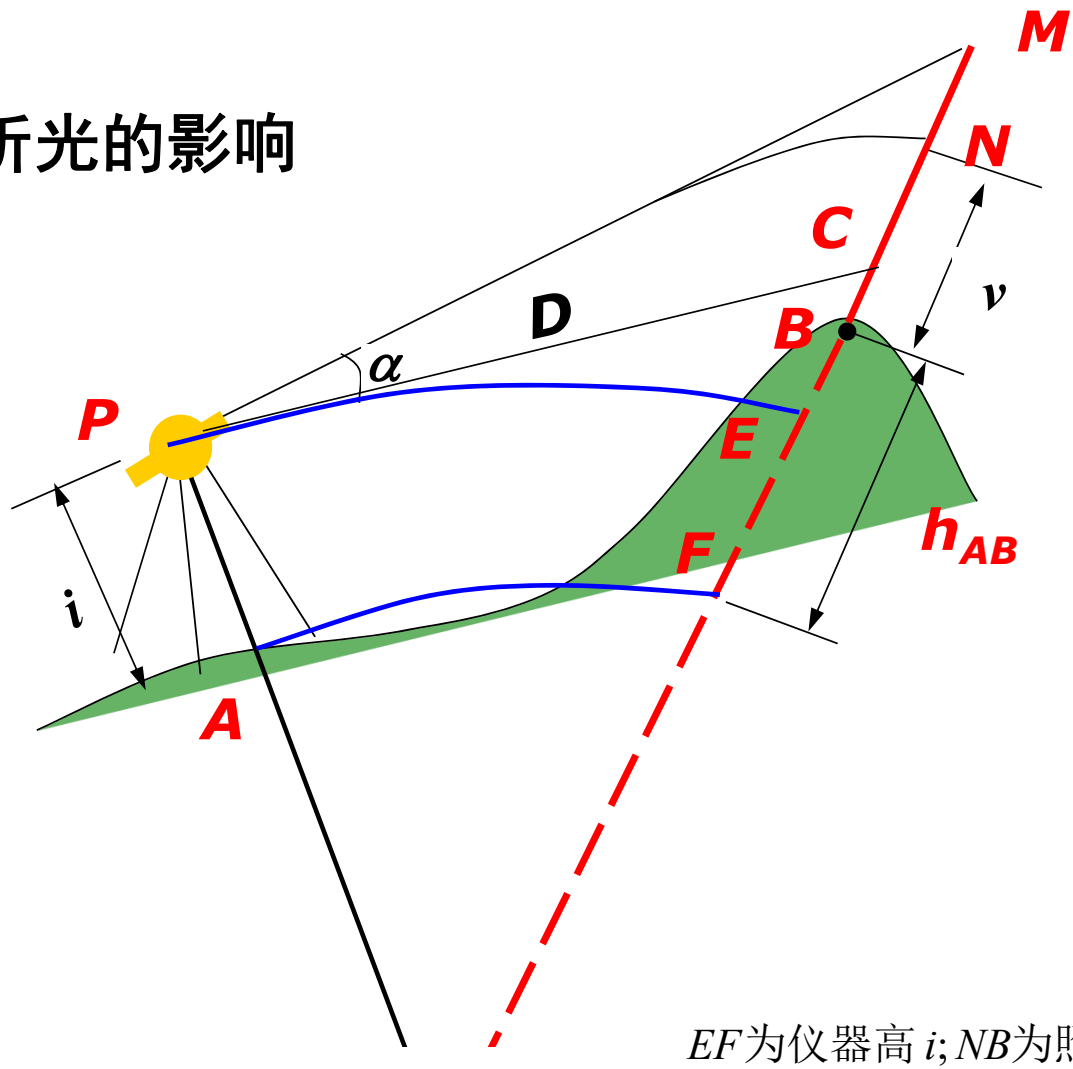
注意α的正负号



武漢大学 遥感信息工程学院 Wuhan University

二、地球曲率和大气折光的影响

当AB距离较远时，必须考虑地球曲率和大气折光对高差的影响——即球气差影响。



1）单向观测高差公式

$$h_{AB} = BF = MC + CE + EF - MN - NB$$

*EF*为仪器高 *i*; *NB*为照准点的觇标高 *v*;
*CE*和*MN*为地球曲率和大气折光的影响

武漢大学 遥感信息工程学院 Wuhan University

$$h_{AB} = BF = MC + CE + EF - MN - NB$$

曲率影响 $CE = \dfrac{D_0^2}{2R}$

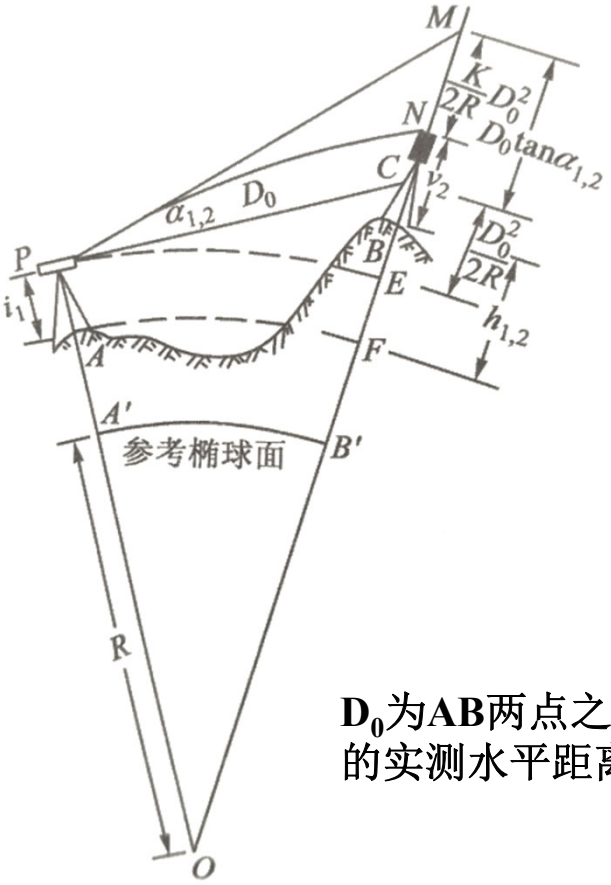
折光影响 $MN = \dfrac{D_0^2}{2R'} = \dfrac{KD_0^2}{2R}$

$$MC = D_0 \tan\alpha$$

$$h_{AB} = D_0 \tan\alpha + i - v + \frac{D_0^2}{2R} - \frac{KD_0^2}{2R}$$

$$= D_0 \tan\alpha + i - v + \frac{1-K}{2R} D_0^2$$

$$= D_0 \tan\alpha + i - v + CD_0^2$$



D_0为AB两点之间的实测水平距离

武漢大學 遥感信息工程学院 Wuhan University

2）对向观测高差公式

一般要求三角高程测量进行对向观测！即在A点设站观测B点，并在B点设站观测A点，分别得到高差；

$$h_{AB} = D_0 \tan\alpha_{AB} + i_A - v_B + CD_0^2$$

$$h_{BA} = D_0 \tan\alpha_{BA} + i_B - v_A + CD_0^2$$

$$\boldsymbol{h_{AB} = -h_{BA}}$$

$$-h_{BA} = -D_0 \tan\alpha_{BA} - i_B + v_A - CD_0^2$$

$$h_{AB} = \frac{1}{2} D_0 (\tan\alpha_{AB} - \tan\alpha_{BA}) + \frac{1}{2}(i_A + v_A) - \frac{1}{2}(i_B + v_B)$$

——通过对向观测取平均可消除球气差的影响！因此，一般要求三角高程测量进行对向观测！

在A、B 两点之间按三角高程对向观测方法测定高差，测量数据如下：

测站	目标	斜距/m	仪器高/m	目标高/m	天顶距(° ′ ″)		
A	B	1234.448	1.533	1.628	88	32	13
B	A	1232.448	1.628	1.533	91	28	26

1）计算球气差改正值；
2）大气折光系数大约是多少（地球平均半径R=6371400 米）。

测站A

高度角1 = 90 – （88° 32′ 13″）= 1° 27′ 47 ″；
水平距离1 = 1232.448 *cos（1° 27′ 47 ″ ）=1232.046
高程hab = 1232.046 *tan(1° 27′ 47 ″) + 1.533 – 1.628 + CS = 31.372 + cs

测站B

高度角2 = 90 – （91° 28′ 26 ″ ）= -1° 28′ 26 ″；
水平距离2 = 1232.448 *cos（-1° 28 ′26 ″ ）=1232.028
高程hba = 1232.028 *tan(-1° 28′ 26 ″) + 1.628 - 1.533 + CS = -31.605 + cs

测站A

高度角1 = 90 – （88° 32’ 13 ”）= 1° 27’ 47 ”；

水平距离1 = 1232.448 *cos（1° 27’ 47 ”）=1232.046

高程hab = 1232.046 *tan(1° 27’ 47 ”) + 1.533 – 1.628 + CS = 31.372 + cs

测站B

高度角2 = 90 – （91° 28’ 26 ”）= -1° 28’ 26 ”；

水平距离2 = 1232.448 *cos（-1° 28 ’26 ”）=1232.028

高程hba = 1232.028 *tan(-1° 28’ 26 ”) + 1.628 - 1.533 + CS = -31.605 + cs

$$\overline{h_{ab}} = \frac{h_{ab} - h_{ba}}{2} = 31.489\text{m}$$

31.372 + 球气差CS = 31.489

-31.605 + 球气差CS = -31.489

⟹ 球气差CS = 0.117

$$0.117 = \frac{s^2}{2R}(1-k) \Longrightarrow 0.117 = \frac{1232.037 \times 1232.037}{2 \times 6371400}(1-k) \Longrightarrow k \approx 0.017$$

武漢大學 遥感信息工程学院 Wuhan University

3）斜距（电磁波测距）三角高程测量的高差计算公式

a)单向观测高差计算公式

$$h = S\sin\alpha + (1-K)\frac{S^2\cos^2\alpha}{2R} + i - v$$

b)对向观测高差计算公式

$$h = \frac{1}{2}(S_{12}\sin\alpha_{12} - S_{21}\sin\alpha_{21}) + \frac{1}{2}(i_1 + v_1) - \frac{1}{2}(i_2 + v_2)$$

——通过对向观测取平均可消除球气差的影响！

三、三角高程测量的观测与计算步骤：

按规范要求：

1.安置仪器于测站上，量出仪器高，棱镜立于测点上，量棱镜高，测量水平距离读至mm；

2.用全站仪采用测回法观测竖直角，取平均值作为最后结果；

3.采用对向观测，方法同前两步；

4.计算高差及高程。

四、三角高程测量的误差来源

1、竖角观测误差

2、大气折光误差

3、边长误差

4、仪器高、目标高的量测误差

距离测量小结

- 了解距离测量的方法；
- 掌握钢尺尺长方程式的使用；
- 了解视距法测距的原理，掌握其计算公式（视线水平和倾斜）；
- 了解光电测距的原理及其误差改正；
- 掌握三角高程测量的原理和计算公式。